

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ đào tạo: Đại học

Mã số: 7480201

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
(SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT)
<INFO3072>

Năm 2026

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

< Quản lý dự án phần mềm >

< Software Project Management >

Mã số HP/Course Code:< INFO3072 >

1. Thông tin chung về Học phần

- Tên Học phần: Quản lý dự án phần mềm Software Project Management	
- Số tín chỉ: 03	Số giờ: 150
+ Lý thuyết	Số giờ: 30
+ Bài tập/ thảo luận/ thực hành tại lớp	Số giờ: 15
+ Thực hành tại Lab/ TH ngoài trời	Số giờ:
+ Thực hành tại doanh nghiệp, bệnh viện	Số giờ:
+ Đồ/dề án	Số giờ:
+ Tự học	Số giờ: 105
- HP học trước: không; HP tiên quyết: không	

2. Mô tả học phần và mục tiêu học phần

2.1 Mô tả học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quy trình quản lý dự án phần mềm:

- Nắm được các giai đoạn & mô hình phát triển của dự án phần mềm
- Xác định phạm vi dự án, lập danh sách các công việc, xây dựng lịch trình thực hiện,
- Giám sát và điều phối các nguồn lực để đảm bảo chất lượng dự án phần mềm và hoàn thành đúng tiến độ.
- Thực hành các vai trò trong quản lý dự án phần mềm theo phương pháp Agile/Scrum

2.2 Mục tiêu của học phần

2.2.1 Mục tiêu chung: Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được các giai đoạn & mô hình phát triển của dự án phần mềm
- Có năng lực phân tích & lập kế hoạch, ước lượng chi phí, thời gian của các công việc trong dự án (phần mềm)
- Có khả năng đánh giá chất lượng và quản lý rủi ro trong dự án phần mềm.
- Biết sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ trong việc quản lý dự án
- Có kỹ năng trình bày, cộng tác và quản lý đội nhóm
- Vận dụng được triết lý Agile/Scrum trong quản lý dự án phần mềm

2.2.2 Mục tiêu cụ thể: SV làm được 150 CH TAKC (Quiz), 75 CH TACN (Quiz), 75 CH T.Việt (Quiz); 75 CH ngắn, 15 CH Case study; Giải quyết được 14 CH Vấn đề và 01 bài tập lớn.

- Trình bày được các yếu tố và cách thức quản lý trong dự án phần mềm.
- Trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học dựa trên các tình huống thực tế.
- Thực hành đúng các vai trò theo mô hình Agile/Scrum trong quản lý dự án phần mềm

3. Chuẩn đầu ra của Học phần

Sau khi học xong học phần, Sinh viên có khả năng

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CDR) của Học phần

Mã CDR Học phần	Chuẩn đầu ra Học phần (CLO)
CLO1	Trình bày được các giai đoạn và mô hình phát triển dự án phần mềm.

CLO2	Có năng lực phân tích và lập kế hoạch, ước lượng chi phí, thời gian trong dự án phần mềm.
CLO3	Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện và quản lý dự án phần mềm (chất lượng, nhân lực, rủi ro, giao tiếp, tích hợp,...)
CLO4	Sử dụng hiệu quả các công cụ, phần mềm (Jira, Trello, Microsoft Project, Excel,...) trong việc quản lý dự án phần mềm
CLO5	Có kỹ năng trình bày thuyết phục, cộng tác và quản lý đội nhóm hiệu quả.
CLO6	Vận dụng linh hoạt triết lý Agile/Scrum trong quản lý dự án phần mềm phù hợp với đặc trưng dự án & văn hóa doanh nghiệp

4. Mối liên hệ giữa CDR Học phần (CLO) với CDR Chương trình đào tạo (PLO)

Bảng 4.1. Mối liên hệ của CDR Học phần (CLO) đến CDR của Chương trình đào tạo (PLO)

Mã CDR	Chuẩn đầu ra HP (CLO)	CDR CTĐT (PLO)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
CLO1	Trình bày được các giai đoạn và mô hình phát triển dự án phần mềm.		R										
CLO2	Có năng lực phân tích và lập kế hoạch, ước lượng chi phí, thời gian trong dự án phần mềm.							R					
CLO3	Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện và quản lý dự án phần mềm (chất lượng, nhân lực, rủi ro, giao tiếp, tích hợp,...)								R				
CLO4	Sử dụng hiệu quả các công cụ, phần mềm (Jira, Trello, Microsoft Project, Excel,...) trong việc quản lý dự án phần mềm										R		
CLO5	Có kỹ năng trình bày thuyết phục, cộng tác và quản lý đội nhóm hiệu quả.	R	R	R									
CLO6	Vận dụng linh hoạt triết lý Agile/Scrum trong quản lý dự án phần mềm phù hợp với đặc trưng dự án & văn hóa doanh nghiệp									M			
Tổng hợp học phần		R	R	R				R	R	M	R		

Explanation:

- I= introduction;
- R= Enhancement/Practice Opportunities;
- M= Proficient at the exit level,
- A: Assessed

5. Qui định đánh giá HP

6. Nội dung từng bài (buổi)

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo bài

Bài (3 tiết/ Bài)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)	Số giờ	CĐR của bài học (chương)/ chủ đề (LLO)	Lquan đến CĐR nào ở bảng 3.1	PP giảng dạy đạt CĐR	Hoạt động học của SV(*)	Tên bài đánh giá (ở cột 3 bảng 5.1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Giới thiệu học phần - Công bố đề cương và hướng dẫn học tập cho sv. - Giới thiệu mục tiêu môn học. - Hướng dẫn sử dụng tài liệu môn học.	1/0	- Hiểu được nội dung, chuẩn đầu ra học phần; - Hiểu được phương pháp học tập, phương pháp đánh giá - Nắm được quy trình hoạt động của lớp học: điểm danh nhóm, cách thức viết báo cáo nhóm, - Tiếp cận được các nguồn tài nguyên cho học tập	CLO1	-Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). -Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề. - Phương pháp kể chuyện	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Tìm hiểu và cập nhật các kiến thức mới có liên quan về quản lý dự án.	A1 A2
	CHƯƠNG 1: Tổng quan về quản lý dự án (phần mềm) - Tầm quan trọng của Quản lý dự án - Khái niệm Quản lý dự án - Kỹ năng của nhà Quản lý dự án	2/0	- Trình bày được các khái niệm liên quan Dự án, Quản trị dự án. - Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo nhóm				
2	CHƯƠNG 2: Đặc trưng của dự án phần mềm & Qui trình Quản lý dự án phần mềm - Đặc trưng của dự án phần mềm - Qui trình quản lý dự án (phần mềm) - Các mô hình phát triển phần mềm - Khung làm việc trong Quản lý dự án Phần mềm - Công cụ và phần mềm hỗ trợ trong Quản lý dự án Phần mềm - Các yếu tố ảnh hưởng	3/0	- Nắm được đặc trưng của QLDAPM so với các lĩnh vực khác - Trình bày được các khái niệm liên quan đến giai đoạn phát triển dự án và các mô hình phát triển dự án phần mềm. - Biết và hiểu rõ vai trò của các yếu tố trong khung làm việc Quản lý dự án Phần mềm. - Biết được các công cụ, phần mềm hỗ trợ trong việc Quản lý dự án PM	CLO1	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). -Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Tìm hiểu và cập nhật các kiến thức mới có liên quan về quản lý dự án phần mềm.	A1 A2
3	CHƯƠNG 3: Quản lý phạm vi Dự án - Khái niệm Phạm vi dự án - Tầm quan trọng của Quản lý phạm vi trong dự án phần mềm - Qui trình Quản lý phạm vi trong Dự án phần mềm	3/0	- Nắm được khái niệm Phạm vi dự án và tầm quan trọng của Quản lý phạm vi trong dự án phần mềm - Trình bày được các bước và vai trò của từng bước trong qui trình Quản lý phạm vi của dự án phần mềm	CLO2	-Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại).	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Tìm hiểu và cập nhật các kiến	A1 A2

Bài (3 tiết/ Bài)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)	Số giờ	CDR của bài học (chương)/ chủ đề (LLO)	Lquan đến CDR nào ở bảng 3.1	PP giảng dạy đạt CDR	Hoạt động học của SV(*)	Tên bài đánh giá (ở cột 3 bảng 5.1
						thức mới có liên quan về quản lý phạm vi trong dự án phần mềm.	
4	CHƯƠNG 4: Quản lý Thời gian - Khái niệm và tầm quan trọng của quản lý thời gian trong Dự án phần mềm - Các phương pháp ước lượng - Quy trình quản lý thời gian trong Dự án phần mềm - Lập lịch trình Dự án - Thảo luận và thực hành	2/1	- Khả năng tính toán, ước lượng thời gian của các công việc trong dự án. - Lập kế hoạch thời gian cần thực hiện (bảng WBS) - Lập biểu đồ Gantt của dự án - Lập sơ đồ Pert và xác định đường Găng của dự án	CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Làm thực hành các bài tập.	A1 A2
5	CHƯƠNG 5: Quản lý Chi phí - Khái niệm và tầm quan trọng - Các công việc chính trong quản lý chi phí dự án - Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí dự án - Thảo luận và thực hành	2/1	- Nắm được tầm quan trọng của quản lý chi phí trong Dự án phần mềm. - Nắm được các phương pháp ước lượng chi phí - Lập dự toán chi phí của dự án phần mềm (qui mô nhỏ)	CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Làm thực hành các bài tập.	A1 A2
6	THỰC HÀNH: - Thực hành thực hiện các bước trong qui trình Quản lý Phạm vi, Thời gian và ước lượng Chi phí với dự án phần mềm thực tế (case study)	0/3	- Lập được bảng phân rã công việc (WBS) của dự án phần mềm thực tế - Lập kế hoạch thời gian cần thực hiện (bảng WBS) - Ước lượng chi phí	CLO2	-Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). -Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- - Làm thực hành các bài tập.	A1 A2
7	THI GIỮA HỌC KÌ	2/1	Nội dung liên quan đến Quản lý Phạm vi, Thời gian & Chi phí của dự án phần mềm	CLO1 CLO2 CLO3	- Phương pháp tự luận (120 phút)	- Sinh viên có 15 đề tra cứu tài liệu. Sau đó trình bày và trả lời các câu hỏi trong bài tự luận.	A3
8	CHƯƠNG 6: Quản lý Chất Lượng - Tầm quan trọng - Quy trình Quản lý Chất lượng	2/1	- Nắm được tầm quan trọng của quản lý chất lượng trong Dự án phần mềm.	CLO3	- Phương pháp thuyết trình	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp	A1 A2

Bài (3 tiết/ Bài)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)	Số giờ	CDR của bài học (chương)/ chủ đề (LLO)	Lquan đến CDR nào ở bảng 3.1	PP giảng dạy đạt CDR	Hoạt động học của SV(*)	Tên bài đánh giá (ở cột 3 bảng 5.1
	- Tiêu chuẩn chất lượng (ISO, Six sigma) - Thảo luận		- Hiểu được các tiêu chuẩn chất lượng cần áp dụng trong quản lý Dự án phần mềm - Nắm được qui trình Quản lý Chất lượng. - Lập được bảng kế hoạch các mục tiêu để đảm bảo chất lượng của sản phẩm /dịch vụ phần mềm		- Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề. - Phương pháp làm thực hành	- Làm thực hành các bài tập	
9	CHƯƠNG 7: Quản lý Nguồn nhân lực - Tầm quan trọng - Quy trình Quản lý Nguồn Nhân lực - Thảo luận CHƯƠNG 8: Quản lý Giao tiếp & Truyền thông - Nguyên lý cơ bản - Lập kế hoạch QLGT - Thảo luận và thực hành	2/1	- Nắm được tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực trong Dự án phần mềm. - Nắm được qui trình lập kế hoạch phân bổ nguồn nhân lực cho dự án. - Tầm quan trọng của giao tiếp trong Dự án phần mềm. - Phương pháp & kỹ thuật quản lý giao tiếp & truyền thông trong Quản lý dự án Phần mềm.	CLO3	- Phương pháp thuyết trình - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề. - Phương pháp làm thực hành	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp - Làm thực hành các bài tập	A1 A2
10	CHƯƠNG 9: Quản lý Rủi ro - Nguyên lý cơ bản - Lập kế hoạch QLRR - Thảo luận CHƯƠNG 10: Quản lý Tích hợp & các bên liên quan - Nhu cầu của việc tích hợp trong Dự án phần mềm - Các phương pháp lập kế hoạch và triển khai tích hợp - Vai trò và sự phối hợp của các bên liên quan trong quá trình tích hợp - Thảo luận	2/1	- Nhận diện được những nguy cơ rủi ro trong quá trình thực hiện Dự án phần mềm. - Hiểu được nhu cầu tích hợp trong Dự án phần mềm. - Nắm được phương pháp lập kế hoạch và triển khai tích hợp. - Vai trò và điều phối các hoạt động của các bên liên quan trong quá trình tích hợp Dự án phần mềm.	CLO3	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Làm các bài tập vận dụng	A1 A2
11	CHUYÊN ĐỀ 1: Quản lý dự án Phần mềm theo quy trình Scrum - Scrum là gì?	3/0	- Hiểu được quy trình Scrum	CLO6	- Phương pháp thuyết trình.	- Đọc trước nội dung bài học	A1 A2

Bài (3 tiết/ Bài)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)	Số giờ	CDR của bài học (chương)/ chủ đề (LLO)	Lquan đến CDR nào ở bảng 3.1	PP giảng dạy đạt CDR	Hoạt động học của SV(*)	Tên bài đánh giá (ở cột 3 bảng 5.1)
	- Ba trụ cột của Scrum - Hai đặc điểm của Nhóm Scrum - Ba vai trò trong nhóm Scrum				- Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- trước khi đến lớp. - Trao đổi, thảo luận - Trả lời câu hỏi	
12	CHUYÊN ĐỀ 1: Quản lý dự án Phần mềm theo quy trình Scrum - Năm sự kiện trong Scrum - Product Backlog Document - Sprint Backlog - Burndown chart	3/0		CLO6	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Trao đổi, thảo luận - Trả lời câu hỏi	A1 A2
13	THỰC HÀNH: Quản lý dự án Phần mềm theo quy trình Scrum - Xây dựng và quản lý Product Backlog - Lập kế hoạch Sprint - Thực hiện Sprint - Họp hằng ngày	0/3	Thực hành theo quy trình Scrum trên dự án mẫu: 1. Hệ thống quản lý phân phối & bán hàng (DMS), 2. Hệ thống booking: rạp chiếu phim, mua vé xe,... 3. Ứng dụng GIS trong tìm kiếm & thuê phòng trọ, ...	CLO4 CLO5 CLO6	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Thực hành - Trình bày - Trả lời các câu hỏi,	A1 A2
14	THỰC HÀNH: Quản lý dự án Phần mềm theo quy trình Scrum (tt) - Sơ kết Sprint - Họp cải tiến Sprint - Giải quyết vấn đề	0/3	4. IoT/ Mobile apps (SmartFarm, SmartHome, Khảo sát trung bày, Nhật kí bảo trì & sửa chữa,...) 5. Learning Management System (LMS) 6. Hệ thống nhận diện và cảnh báo an toàn lao động 7. Phần mềm phân tích & trực quan hóa dữ liệu: độ phủ Pharmacy trên bản đồ số, qui hoạch và quản lý vùng nguyên liệu,... 8. Hệ thống quản lý văn bản hành chính, công văn 9. Hệ thống đặt lịch khám chữa bệnh	CLO4 CLO5 CLO6	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Thực hành - Trình bày - Trả lời các câu hỏi,	A1 A2

Bài (3 tiết/ Bài)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)	Số giờ	CDR của bài học (chương)/ chủ đề (LLO)	Lquan đến CDR nào ở bảng 3.1	PP giảng dạy đạt CDR	Hoạt động học của SV(*)	Tên bài đánh giá (ở cột 3 bảng 5.1
			10. Phần mềm điểm danh / chấm công				
15	CHUYỂN ĐỀ 2: Tìm hiểu mô hình tổ chức hoạt động và quản lý dự án phần mềm tại doanh nghiệp (GMO RUN System)	3/0	Hiểu được mô hình tổ chức và qui trình phát triển phần mềm của doanh nghiệp ngoài thực tế. (GMO RUN System)	CLO1 CLO6			A1 A2

7. Lesson plan từng bài

8. Xây dựng đề thi và NHCH đáp ứng CDR của học phần

8.1 Xây dựng đề thi: GV xây dựng ≥ 5 đề/HP đề KTĐG của HP đáp ứng cấu trúc sau

Bảng 8.1 Cấu trúc đề thi đáp ứng các CDR của HP

- Không bao gồm các CLO mức 1 & 2 vì đã đánh giá trong bài kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra tự học

Ký hiệu CLO	Nội dung CLO	Hình thức kiểm tra đánh giá	Trọng số (%)	Câu hỏi thi số	Điểm số tối đa	Lấy dữ liệu đo lượng mức đạt CLO (đánh dấu X nếu có)	Lấy dữ liệu đo lường mức đạt PLO/PI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
CLO3	Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện và quản lý dự án phần mềm (chất lượng, nhân lực, rủi ro, giao tiếp, tích hợp,..)	Báo cáo đề tài	20%		2	X	
CLO4	Sử dụng hiệu quả các công cụ, phần mềm (Jira, Trello, Microsoft Project, Excel,..) trong việc quản lý dự án phần mềm		20%		2	X	
CLO5	Có kỹ năng trình bày thuyết phục, cộng tác và quản lý đội nhóm hiệu quả.		10%		1	X	
CLO6	Vận dụng linh hoạt triết lý Agile/Scrum trong quản lý dự án phần mềm phù hợp với đặc trưng dự án & văn hóa doanh nghiệp		50%		5	X	

9. Học liệu

9.1. Sách, giáo trình chính thống & tham khảo

Bảng 9.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản	Năm XB	Tên tác giả	NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Giáo trình chính				
1	Giáo trình Quản lý dự án phần mềm	2022	Phạm Ngọc Hùng	NXB Đại họcQG Hà Nội
Sách, giáo trình tham khảo				
2	Information Technology Project Management	2020	Kathy Schwalbe	PMBOK Guide
3	Quản lý dự án phần mềm kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại	2004	Thạc Bình Cường	NXB Khoa học và kỹ thuật
4	Succeeding with Agile : Software Development Using Scrum	2010	Mike Cohn	Addison-Wesley
5	Agile Data Warehousing for the Enterprise	2016	Ralph Hughes	Elsevier
Tạp chí chuyên ngành				
6	Project Management Journal			PMI

9.2. Học liệu nội sinh

Bảng 9.2. Danh mục Học liệu nội sinh

TT	Tên Giáo trình XB, Giáo trình nội bộ, tên sách hướng dẫn học tập	Năm XB	Tên tác giả	NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giáo trình xuất bản			
2	Giáo trình nội bộ			
3	Sách hướng dẫn học tập			

9.3. Học liệu đặt tại thư viện & LMS

Bảng 9.3. Danh mục Học liệu đặt tại thư viện & LMS

TT	Học liệu	Điểm truy cập (Link)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tại thư viện	https://thuvien.donga.edu.vn/timkiem	
2	Tại Canvas	https://canvas.donga.edu.vn/courses/1647	
3	Tại Mymedia	https://mymedia.donga.edu.vn/rubric/danhgia?idhp=8441	

9.4. Địa chỉ web hữu ích cho HP

Bảng 9.4. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP

TT	Nội dung tham khảo	Link trang web	Ngày cập nhật
1	Agile Fundamentals	https://hocvienagile.com/	Thường xuyên
2	Scrum	https://www.scrum.org/resources	Thường xuyên
3	WBS	https://pma.edu.vn/blogs/work-breakdown-structure-wbs-la-gi/	Thường xuyên
4	Gantt chart	https://www.gantt.com/	Thường xuyên
5	Burndown chart	https://support.microsoft.com/vi-vn/office/create-a-burndown-report-in-project-desktop-1022f20c-7931-4b14-81f8-880a0c532c41	Thường xuyên
6	Kanban	https://pma.edu.vn/blogs/so-sanh-scrum-vs-kanban/	Thường xuyên

10. Cơ sở vật chất GD

10.1. Loại CSVC cho HP Lý thuyết

Bảng 10.1. Loại CSVC cho HP Lý thuyết

TT	Tên giảng đường, Lab, xưởng, cơ sở thực hành	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ giảng dạy		Phục vụ cho Bài học/Chương
		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Phòng học / Giảng đường	Máy chiếu Projector	1	Tất cả các buổi học
		Bảng, phấn, khăn lau...	1	
		Có ổ điện & jack nối mạng RJ45 hoặc Wifi	30	

10.2. Loại CSVC cho HP Thực hành

Bảng 10.2. Loại CSVC cho HP Thực hành

TT	Tên giảng đường, Lab, xưởng, cơ sở thực hành	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ giảng dạy		Phục vụ cho Bài học/Chương
		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Phòng máy tính	Máy chiếu Projector	1	Từ buổi thứ 3 trở đi
		Các máy tính có kết nối internet để truy cập được Trelo/Jira	30	
		Phần mềm Microsoft Excel	30	
		Có ổ điện & jack nối mạng RJ45 hoặc Wifi	30	

10.3. Loại CSVC cho HP Đề/Đồ án

Bảng 10.3. Loại CSVC cho HP Đề/Đồ án

TT	Tên giảng đường, Lab, xưởng, cơ sở thực hành	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ giảng dạy		Phục vụ cho Bài học/Chương
		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Phòng học	Máy chiếu Projector	1	Bảo vệ đề tài
		Bảng, phấn, khăn lau...	1	
		Có ổ điện & jack nối mạng RJ45 hoặc Wifi		

Ngày ký duyệt: 06/2026

Người ký duyệt:

Phụ trách Khoa/Ngành

Giảng viên biên soạn


Ths. Nhiều Lập Hòa